

Compiler

编译器

本页面主要介绍了各系统下各类编译器/解释器的安装步骤。

GCC

Windows

手动下载安装

访问 [MinGW-w64](#) 的下载页面，有多个构建版本。方便起见，我们使用由 WinLibs 提供的构建版本。

首先前往 [WinLibs](#) 下载最新的安装包，选择合适的版本，本文选择了 GCC 12.3.0 + LLVM/Clang/LLD/LLDB 16.0.4 + MinGW-w64 11.0.0 (UCRT)：

默认会附带安装 LLVM Clang，如果不想安装，你也可以选择右边的 without LLVM/Clang/LLD/LLDB。

Download

The following downloads are available (for Windows only).
*You will need a decompressor like [7-Zip](#) (free) to unzip .7z archives, but they are a lot smaller than .zip files.

Each version comes in 2 flavors:

- Win32 - i686 - Windows 32-bit version, runs natively on and compiles for Windows 32-bit (also runs on Windows 64-bit, but in compatibility mode)
- Win64 - x86_64 - Windows 64-bit version, runs natively on and compiles for Windows 64-bit (will not run on Windows 32-bit)

Release versions

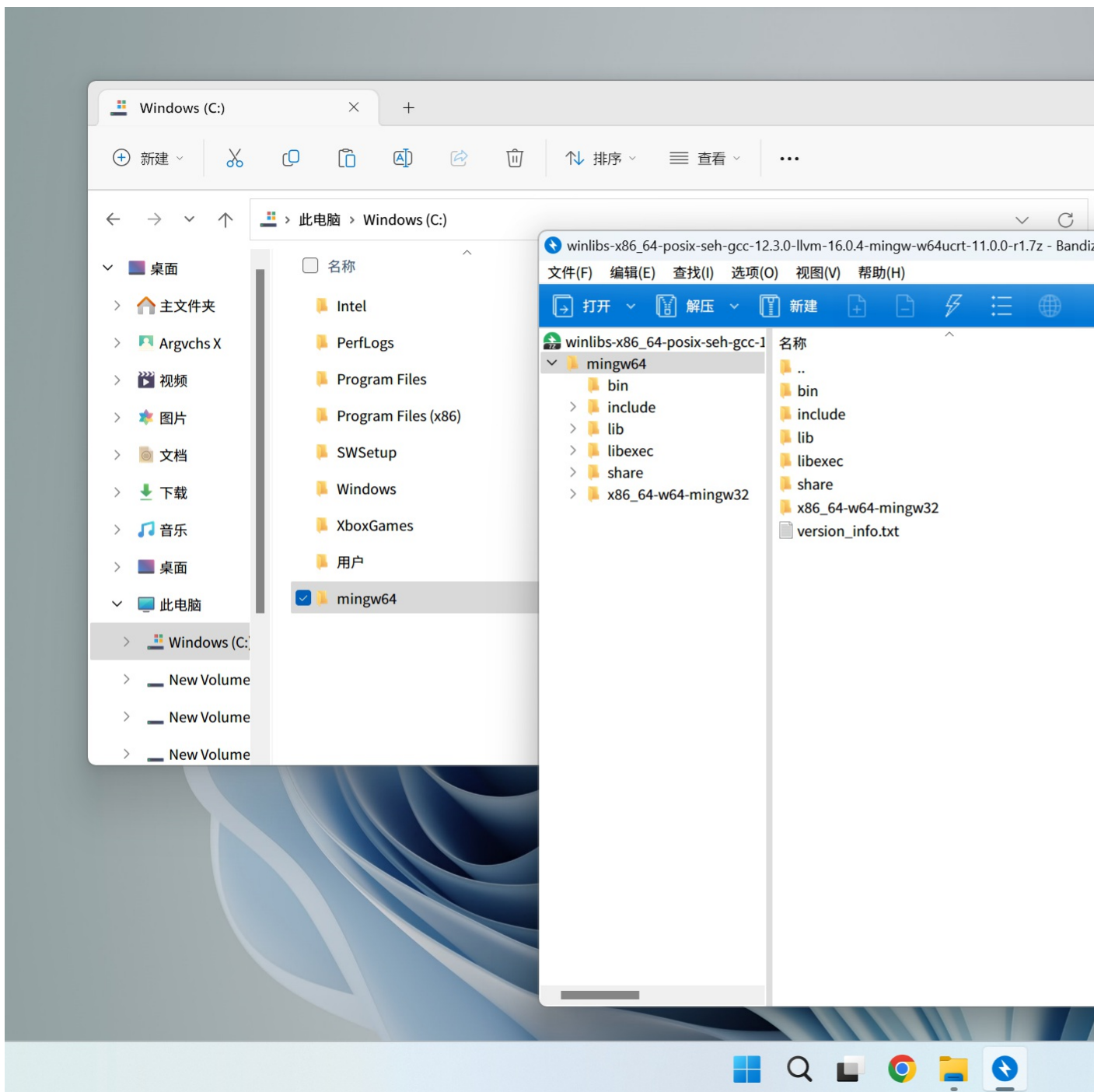
UCRT runtime

- GCC 13.1.0 (with **POSIX** threads) + LLVM/Clang/LLD/LLDB 16.0.5 + MinGW-w64 11.0.0 (UCRT) - release 5 **(LATEST)**
 - Win32: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#) - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
 - Win64: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#) - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
- GCC 13.1.0 (with **MCF** threads) + MinGW-w64 11.0.0 (UCRT) - release 5 **(LATEST)**
 - Win32 (without LLVM/Clang/LLD/LLDB): [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
 - Win64 (without LLVM/Clang/LLD/LLDB): [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
- GCC 12.3.0 + LLVM/Clang/LLD/LLDB 16.0.4 + MinGW-w64 11.0.0 (UCRT) - release 1
 - Win32: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#) - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
 - Win64: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#) - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
- GCC 12.2.0 + LLVM/Clang/LLD/LLDB 16.0.0 + MinGW-w64 10.0.0 (UCRT) - release 5
 - Win32: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#) - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
 - Win64: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#) - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
- GCC 12.1.0 + LLVM/Clang/LLD/LLDB 14.0.6 + MinGW-w64 10.0.0 (UCRT) - release 3
 - Win32: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#) - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
 - Win64: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#) - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
- GCC 11.3.0 + LLVM/Clang/LLD/LLDB 14.0.3 + MinGW-w64 10.0.0 (UCRT) - release 3
 - Win32: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#) - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
 - Win64: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#) - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
- GCC 11.2.0 + MinGW-w64 10.0.0 (UCRT) - release 1
 - Win32: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
 - Win64: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
- GCC 11.2.0 + LLVM/Clang/LLD/LLDB 14.0.0 + MinGW-w64 9.0.0 (UCRT) - release 7
 - Win32: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#) - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)
 - Win64: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#) - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: [7-Zip archive*](#) | [Zip archive](#)

MSVCRT runtime

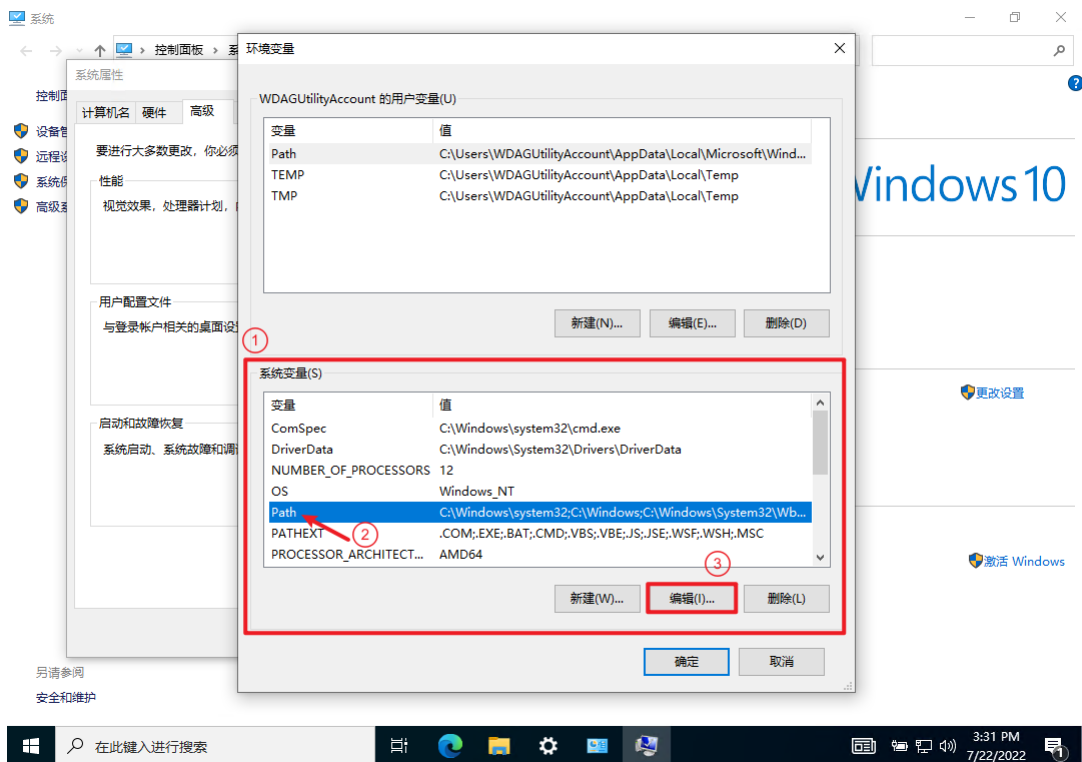
- GCC 13.1.0 (with **POSIX** threads) + LLVM/Clang/LLD/LLDB 16.0.5 + MinGW-w64 11.0.0 (MSVCRT) - release 5 **(LATEST)**

下载好后将其解压到电脑中的某个位置，教程中将其解压到了 C 盘的根目录。目录名中最好不要包含非英文字符和空格，否则可能会在后期导致一些问题。

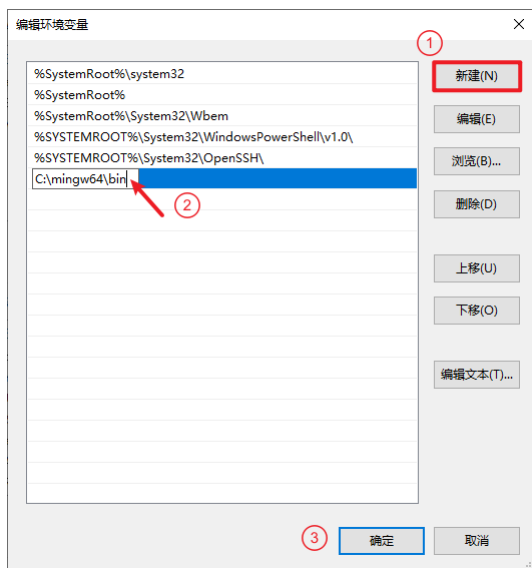


接下来我们需要将编译器的可执行文件目录添加到系统环境变量中，这样在编译时就不需要指定编译器的路径了，方便使用。上方我们将 MinGW 解压到了 `C:\mingw64` 目录中，那么可执行文件所在的目录就是 `C:\mingw64\bin`。

按下 Windows 徽标 + R 组合键，输入 `rundll32.exe sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables`，打开系统环境变量设置窗口，并在「系统变量」一节中选中名为「Path」的变量，然后点击「编辑」按钮：



在编辑窗口中点击右侧的「新建」按钮，为「Path」变量新建一个条目，并填入上文中记录下的可执行文件所在的目录（教程中为 C:\mingw64\bin）。



► 对部分老版本系统的提示

完成后一路点击「确定」按钮退出即可。

接下来打开终端，输入 `g++ --version` 并按下回车，如果出现如图所示的提示则代表安装成功。

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\WDAGUtilityAccount> g++ --version
g++.exe (x86_64-posix-seh-rev3, Built by MinGW-W64 project) 12.1.0
Copyright (C) 2022 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
PS C:\Users\WDAGUtilityAccount>
```

Scoop 安装

打开 PowerShell，运行以下脚本：

```
1 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
2 irm get.scoop.sh | iex
3 scoop install mingw-winnlibs
```

Linux

Debian/Ubuntu

首先更新软件包列表：

```
1 sudo apt update
```

再使用命令直接安装即可：

```
1 sudo apt install g++
```

Arch Linux

使用命令直接安装即可：

```
1 sudo pacman -Syu gcc
```

openSUSE

使用命令直接安装即可：

```
1 sudo zypper in gcc-c++
```

macOS

首先更新包管理器：

```
1 brew upgrade
2 brew update
```

再使用命令直接安装即可：

```
1 brew install gcc
```

JDK

JDK 的发行版有很多，以下介绍两种：

- OpenJDK 中的 [Eclipse Temurin](#)¹：参见 [Install Eclipse Temurin™ | Adoptium](#)。
- Oracle JDK：可参见 [JDK Installation Guide \(JDK 17\)](#)。

Python 3

Python 的实现也有很多²，以 CPython 3 为例，参见 [Download Python | Python.org](#)。

LLVM

Windows

► LLVM 在 Windows 上的坑

直接安装

访问 [LLVM](#) 的下载页面，选择 LLVM-*_{win64}.exe 下载。

如果你的网络质量不佳，你也可以选择访问 [清华大学开源软件镜像站](#) 进行下载。

打开 .exe 文件，安装时勾选 Add LLVM to system PATH for current user，随后一直点击下一步即可安装完成。

打开终端，输入 clang++ --version 并回车，出现

```
1 clang version 15.0.1
2 Target: x86_64-pc-windows-msvc
3 Thread model: posix
4 InstalledDir: &LTomitted>
```

类似物即代表成功。

Scoop 安装

打开 PowerShell，运行以下脚本：

```
1 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
2 irm get.scoop.sh | iex
3 scoop install llvm
```

Linux

openSUSE

使用命令直接安装即可：

```
1 sudo zypper in llvm clang
```

MSVC (Visual Studio)

访问 [下载 Visual Studio](#) 页面，找到「下载」一节中的「社区」部分，点击「免费下载」。下载完成后打开安装器选择「Community 2022 安装」。在随后弹出来的窗口中仅选择「使用 C++ 的桌面开发」，然后单击安装。

如果你不想安装完整的 Visual Studio，可以滚动到下方「所有下载」一节，在「用于 Visual Studio 的工具」中找到「Visual Studio 生成工具」，点击后方的「下载」。下载完成后打开安装器，按照提示步骤选择「使用 C++ 的桌面开发」后安装即可。也可以使用 [PortableBuildTools](#) 工具以仅安装 MSVC 编译器。

-
1. [Eclipse Temurin](#) 即为原 [AdoptOpenJDK](#)，后者已于 2021 年 7 月移交至 [Eclipse 基金会](#)。具体可见 [本声明](#)。↩
 2. [Alternative Python Implementations | Python.org](#) ↩
-

本页面最近更新：2024/6/13 12:29:46，[更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页贡献者：[alphagocc](#), [argvchs](#), [CoelacanthusHex](#), [Cubik65536](#), [Enter-tainer](#), [Great-designer](#), [HeRaNO](#), [renbaoshuo](#), [Suyun114](#), [Tiphereth-A](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用